

Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Информатика

Лабораторная работа №1

Перевод чисел между различными системами счисления

Вариант № 31

Выполнил:

Крахмальников Илья Артемович

Группа Р3119

Проверил:

Осипов В. В.

Санкт-Петербург

2026

Содержание

Задание.....	3
Основные этапы вычисления	3
Номер 1	3
Номер 2	4
Номер 3	4
Номер 4	4
Номер 5	5
Номер 6	5
Номер 7	5
Номер 8	5
Номер 9	5
Номер 10	6
Номер 11	6
Номер 13	7
Исходный код	7
Выводы по работе	7
Список литературы.....	7

Задание

Перевести число "А", заданное в системе счисления "В", в систему счисления "С". Числа "А", "В" и "С" взять из представленных ниже таблиц

Обязательное задание (позволяет набрать до 80 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Всего нужно решить 13 примеров. Для примеров с 5-го по 7-й выполнить операцию перевода по сокращенному правилу (для систем с основанием 2 в системы с основанием 2^k). Для примеров с 4-го по 6-й и с 8-го по 9-й найти ответ с точностью до 5 знака после запятой. В примере 11 группа символов $\{^1\}$ означает -1 в симметричной системе счисления.

Дополнительное задание №1 (позволяет набрать +15 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Написать программу на любом языке программирования, которая бы на вход получала число в системе счисления "В", а на выходе бы выдавала это число в системе счисления "С" из примеров 10-13. В случае выполнения этого задания предоставить листинг программы в отчёте.

Основные этапы вычисления

Номер 1

$$32356_{10} \rightarrow 11956_{13}$$

$$\begin{array}{r} 32356 \overline{) 13} \\ \underline{26} \\ -63 \\ \underline{52} \\ -115 \\ \underline{104} \\ -116 \\ \underline{104} \\ 12 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2488 \overline{) 13} \\ \underline{13} \\ -118 \\ \underline{117} \\ -18 \\ \underline{13} \\ 5 \end{array} \quad \begin{array}{r} 191 \overline{) 13} \\ \underline{13} \\ -61 \\ \underline{52} \\ 9 \end{array} \quad \begin{array}{r} 14 \overline{) 13} \\ \underline{13} \\ 1 \end{array}$$

Номер 2

$$10162_7 = 1 \cdot 7^4 + 0 \cdot 7^3 + 1 \cdot 7^2 + 6 \cdot 7^1 + 2 \cdot 7^0 =$$

$$= 2401 + 49 + 42 + 2 = 2494_{10}$$

Номер 3

$$73671_{13} = 7 \cdot 13^4 + 3 \cdot 13^3 + 12 \cdot 13^2 + 7 \cdot 13^1 + 1 \cdot 13^0 =$$

$$= 199927 + 6591 + 2028 + 91 + 1 = 208638_{10} = 1526163_7$$

$$\begin{array}{r} 208638 \overline{) 7} \\ \underline{14} \\ 68 \\ \underline{63} \\ 56 \\ \underline{56} \\ 03 \\ \underline{0} \\ 38 \\ \underline{35} \\ 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 29805 \overline{) 7} \\ \underline{28} \\ 18 \\ \underline{14} \\ 40 \\ \underline{35} \\ 55 \\ \underline{49} \\ 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4257 \overline{) 7} \\ \underline{42} \\ 5 \\ \underline{0} \\ 56 \\ \underline{56} \\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 608 \overline{) 7} \\ \underline{56} \\ 48 \\ \underline{42} \\ 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 86 \overline{) 7} \\ \underline{7} \\ 16 \\ \underline{14} \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \overline{) 7} \\ \underline{7} \\ 5 \end{array}$$

Номер 4

$$79,57_{10} = 1001111,1001_2$$

$$\begin{array}{r} 79 \overline{) 2} \\ \underline{78} \\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 39 \overline{) 2} \\ \underline{38} \\ 19 \overline{) 2} \\ \underline{18} \\ 9 \overline{) 2} \\ \underline{8} \\ 14 \overline{) 2} \\ \underline{12} \\ 2 \overline{) 2} \\ \underline{2} \\ 0 \end{array}$$

$$0,57 \cdot 2 = 1,14$$

$$0,14 \cdot 2 = 0,28$$

$$0,28 \cdot 2 = 0,56$$

$$0,56 \cdot 2 = 1,12$$

$$0,12 \cdot 2 = 0,24$$

Номер 5

$$E7,49_{16} \rightarrow 11100111, 01001001_2$$

$$E_{16} = 1110_2$$

$$7_{16} = 0111_2$$

$$4_{16} = 0100_2$$

$$9_{16} = 1001_2$$

Номер 6

$$24,52_8 \rightarrow 10100,10101_2$$

$$2_8 = 010_2$$

$$4_8 = 100_2$$

$$5_8 = 101_2$$

$$2_8 = 010_2$$

Номер 7

$$0, \underbrace{(0011)}_9 \underbrace{11}_2 = 0,9C_{16}$$

Номер 8

$$0,111111_2 = 0 \cdot 2^0 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-5} + 2^{-6} = 0,984375_{10} \approx 0,98438_{10}$$

Номер 9

$$\square A,94_{16} = 9 \cdot 16^1 + 10 + 4 \cdot 16^{-1} = 154,578125_{10} \approx 154,57813_{10}$$

Номер 10

$$1523_{10} = 203121_{\text{факт}}$$

$1! = 1$	$1523 - \overset{1440}{2 \cdot 720} = 83$
$2! = 2$	$83 - \overset{72}{0 \cdot 120} = 83$
$3! = 6$	$83 - \overset{72}{3 \cdot 24} = 11$
$4! = 24$	$11 - \overset{6}{1 \cdot 6} = 5$
$5! = 120$	$5 - \overset{4}{2 \cdot 2} = 1$
$6! = 720$	$1 - \overset{1}{1} = 0$

Еще одно решение – получаем остатки от факториала

```
print(n % 2)
print(n // 2 % 3)
print(n // 2 // 3 % 4)
print(n // 2 // 3 // 4 % 5)
print(n // 2 // 3 // 4 // 5 % 6)
print(n // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 % 7)
```

Номер 11

$$\begin{array}{cccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \text{8} & \text{7} & \text{6} & \text{5} & \text{4} & \text{3} & \text{2} & \text{1} & \text{0} \end{array} \text{фиф} = 55 + 2 = 57_{10}$$

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55

Номер 12

$$1000001,000001_{\text{БЕРГ}} = 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-6} = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^6 + 1 + \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{-6} \approx 19$$

$$z = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

Номер 13

$$26 \overline{2}_{13C} = 2 \cdot 13^2 + 6 \cdot 13^1 + (-2) \cdot 13^0 = 414_{10}$$

Исходный код

<https://github.com/124476/itmo/blob/master/informatic/lab1/main.go>

Выводы по работе

В процессе работы я научился переводить числа из одних систем счисления в другие, в том числе фибоначи, факториальную, симметричную

Список литературы

ГОСТ «Алексеев Е. Р. Информатика: учебное пособие» <http://inf.e-alekseev.ru/text/toc.html>

ГОСТ - 2006 Десятичный разделитель Википедия: свободная энциклопедия»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C?ysclid=mu3nu9e2yn329458698